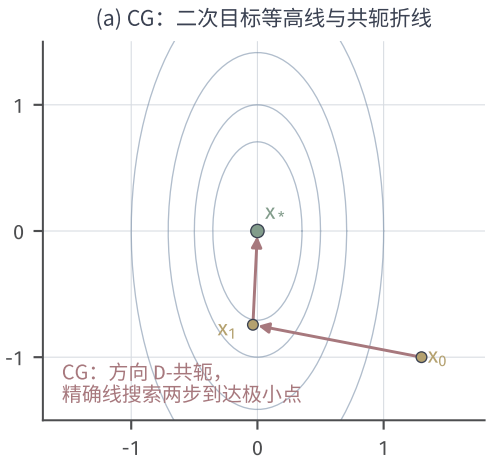
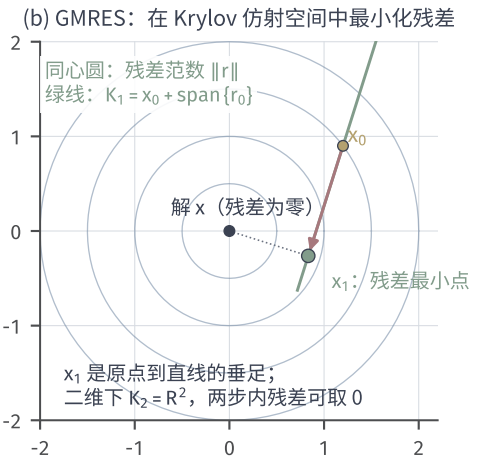

(a) CG：二次目标等高线与共轭折线
x*
x1
x0
CG：方向 D-共轭，
精确线搜索两步到达极小点
1
0
-1
-1
0
1


(b) GMRES：在 Krylov 仿射空间中最小化残差
同心圆：残差范数 ‖r‖
绿线：K1 = x0 + span{r0}
x0
解 x（残差为零）
x1：残差最小点
x1 是原点到直线的垂足；
二维下 K2 = R2，两步内残差可取 0
2
1
0
-1
-2
-2
-1
0
1
2